www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

120911

காலாண்டு பொதுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு : 12 இயற்பியல் Salem

மொத்த மதிப்பெண் : 70 நேரம் : 3.00 Hr

சரியான விடையை தேர்ந்தெடு 15x1=15

1. $2X10^{5}N\,C^{-1}$ மதிப்புள்ள மின்புலத்தில் 30^{0} ஒருங்கமைப்பு கோணத்தில் மின் இருமுனை ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் மதிப்பு 8 Nm. மின் இருமுனையின் நீளம் 1 cm எனில் அதிலுள்ள ஒரு மின்துகளின் மின்னூட்ட எண்மதிப்பு

(அ) 4 mC (ஆ) 7mC (இ) 5 mC (ஈ) 8 mC

2. மின் தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனானது

அ) அளிக்கப்படும் மின்னூட்டம் q-க்கு நேர்த்தகவில் அமையும் ஆ) உருவாகும் மின்னழுத்தம் v-ற்கு எதிர்த்தகவில் அமையும் இ) மின்னூட்டம் q-க்கு நேர்த்தகவிலும், மின்னழுத்தம் v-விற்கு எதிர்தகவிலும் அமையும். ஈ) மின்னூட்டம் q மற்றும் மின்னழுத்தம் v ஆகியவற்றை சார்ந்து அமையாது.

3. 1 cm மற்றும் 3 cm ஆரமுள்ள இரு உலோகக் கோளங்களுக்கு முறையே -1×10^{-2} C மற்றும் 5×10^{-2} C அளவு மின்னூட்டங்கள் கொண்ட மின்துகள்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு கோளங்களும் ஒரு மின்கடத்து கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டால் பெரிய கோளத்தில், இறுதியாக இருக்கும் மின்னூட்ட மதிப்பு

(அ) 3×10^{-2} C (ஆ) 4×10^{-2} C (இ) 1×10^{-2} C (ஈ) 2×10^{-2} C

4. ஒரு கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மின்தடை மதிப்பு (47 ± 4.7) K Ω எனில் அதில் இடம்பெறும் நிறவளையங்களின் வரிசை

(அ) மஞ்சள் – பச்சை – ஊதா – தங்கம் (ஆ) மஞ்சள் – ஊதா – ஆரஞ்சு – வெள்ளி

(இ) ஊதா – மஞ்சள் – ஆரஞ்சு – வெள்ளி (ஈ) பச்சை – ஆரஞ்சு – ஊதா – தங்கம்

5. 2.1 V மின்கலமானது 10 Ω மின்தடை வழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை

(அ) 0.2 Ω (ஆ) 0.5 Ω (இ) 0.8 Ω (ஈ) 1.0 Ω

6. q மின்னூட்டமும், m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத்திருப்புத்திறனுக்கும் கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன

(அ) $\frac{q}{m}$ (ஆ) $\frac{2q}{m}$ (இ) $\frac{q}{2m}$ (ஈ) $\frac{q}{4m}$

7. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சம்மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு ? (அ) 30^{0} (ஆ) 45^{0} (இ) 60^{0} (ஈ) 90^{0}

8. ஒரு எலக்ட்ரான் $3 \times 10^{6}\ ms^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் 0.5 T காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக இயங்குகிறது எனில் எலக்ட்ரான் உணரும் விசை அ) 2.4×10^{-13} N ஆ) 13.6×10^{-27} N இ) 13.6×10^{-11} N ஈ) சுழி

9. ஒரு மின்மாற்றியில் முதன்மை மற்றும் துணைச்சுற்றுகளில் முறையே 410 மற்றும் 1230 சுற்றுகள் உள்ளன. முதன்மைச்சுருளில் உள்ள மின்னோட்டம் 6A எனில், துணைச்சுருளின் மின்னோட்டமானது

(அ) 2 A (ஆ) 18 A (இ) 12 A (ஈ) 1A

10. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும் மின்னூட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது, மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு

(அ) $\frac{Q}{2}$ (ஆ) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ (இ) Q (ஈ) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$

11. ஒரு a.c. மின்சுற்றில் ஏதேனுமொரு கணத்திலும் மின்னியக்குவிசை மற்றும் மின்னோட்டத்திற்கான சமன்பாடுகள் முறையே $e = 200 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ மற்றும் $i = 20 \sin \omega t$ ஒரு முழுச்சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் சராசரி திறன் :

அ) 2000 W ஆ) 1000 W இ) 4000 W ஈ) 707 W

12. எந்த மின்காந்த அலையைப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழியே பொருட்களைக் காண இயலும்

(அ) மைக்ரோ அலை (ஆ) அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் (இ) X– கதிர்கள் (ஈ) காமாக் கதிர்வீச்சு

13. மின்காந்த அலைகளில், மின்புலக்கூறுக்கும் காந்தப்புலக்கூறுக்கும் இடைபட்ட கட்டம்

அ) 0 ஆ) $\frac{\pi}{4}$ இ) $\frac{\pi}{2}$ ஈ) π

14. காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன ? (அ) 30^{0} (ஆ) 45^{0} (இ) 60^{0} (ஈ) 90^{0}

15. அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறை ஊடகத்தினுள் ஓர் ஒளிக்கற்றை செல்லும்போது 45° படுகோணத்தில், விலகு கதிர் ஊடகங்களை பிரிக்கும் தளத்தின் வழியே செல்கிறது. அடர்மிகு ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண் _____ அ) $\frac{3}{2}$ ஆ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ இ) $\sqrt{2}$ ஈ) 2

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி. வினா எண் 24 கட்டாயம் விடையளிக்கவும். 6x2=12

16. மின்தேக்குத்திறன் வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.
17. ஒளிவிட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன ?
18. இயக்க எண் வரையறுத்து அதன் அலகை கூறு.
19. 24 V மின்கலத்துடன்இணைக்கப்பட்டுள்ள 4 Ω மற்றும் 6 Ω மின்தடையாக்கிகளுக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை காண்க. மேலும் இந்தமின்சுற்றில் உள்ள தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க.
20. ஆம்பியர் சுற்றுவிதியைக் கூறு.
21. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.
22. மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள் அல்ல ?
23. வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது?
24. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒப்புமை உட்புகு திறன் μ_r மற்றும் ε_r ஒப்புமை விடுதிறன் முறையே 1.0 மற்றும் 1.44 எனில் ஊடகத்தின் ஒளியின் திசைவேகம் என்ன ?

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி. வினா எண் 33 கட்டாயம் விடையளிக்கவும். 6x3=18

25. கூலும் விதியிலிருந்து காஸ் விதியைப் பெறுக.
26. இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 5 cm பக்கம் கொண்ட இரு சதுரத் தட்டுகளை 1 mm இடை வெளியில் கொண்டுள்ளது (அ) மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறனைக் கணக்கிடுக (ஆ) 10 V மின்கலம் ஒன்றை அதனுடன் இணைத்தால், ஒரு தட்டில் சேமிக்கப்படும் மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
27. மின்னோட்டதிற்கும் இழுப்பு திசைவேகதிற்கும் இடைய உள்ள தொடர்பை வருவி.
28. கால்வனோ மீட்டர் ஒன்றை வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய் எனபதை விவரிக்கவும்.
29. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளை விவரி.
30. தூய மின்தடையாக்கி மட்டும் உள்ள ac மின் சுற்றில் மின்னோட்டதிற்கும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்க்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வருவி.
31. ஃபிரான்ஃபர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வாறு உதவுகின்றன?
32. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
33. காற்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விலக்கு விசை 9×10^3 N. இரண்டு முனைகளும் சம வலிமை கொண்டவை. மேலும் இரண்டும் 10 cm தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன எனில், ஒவ்வொரு காந்த முனையின் முனைவலிமையைக்காண்க.

பின்வரும் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 5x5=25

34. மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக, (அல்லது)
இணைத்தட்டு மின்தேக்கியிலுள் மின்காப்பு வைக்கப்படுவதால் மின்கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏற்படும் விளைவுகளை விரிவாக எழுதுக.
35. மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகள் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன ? (அல்லது)
சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும்.
36. சட்ட காந்தமொன்றின் அச்சுக்கோட்டில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக. (அல்லது)
தொடர் RLC சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி
37. உட்கவர் நிறமாலை என்றால் என்ன ? அதன் வகைகளை விளக்கவும். (அல்லது)
நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன ? ஊடகம் ஒன்றின் நிறப்பிரிகைத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.
38. (i) மின்வெப்பமேற்றும் சாதனமாக நிக்ரோம் கம்பியை பயன்படுத்துவது ஏன்?
(ii) 20° C ல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின்மின்தடை 20 Ω. அதன் வெப்பநிலை மின்தடைஎண் 0.005/°C எனில் நீரின்கொதி நிலையில் அதன்மின் தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி. (அல்லது)
(i) ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பை வரையறு.
(ii) ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சமன்பாடு i = 66 sin 314t ஆகும். அதன் பெரும மதிப்பு, அதிர்வெண் மற்றும் t = 1 ms இல் கணநேர மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com